
环境约束下蝴蝶记忆机制仿真系统

V1.0

软

件

设

计

说

明

书

天津理工大学

一、引言

1.编写目的

在实际生态行为研究中，直接观察和测量蝴蝶在自然环境中的觅食、休息、感知和记忆行为存在一定困难。蝴蝶个体活动范围较大，环境因素复杂多变，且行为过程具有较强的动态性和随机性，使实地研究在数据采集、行为跟踪和实验控制方面面临较高复杂度。本软件提供了一个可交互、可控制、可重复的仿真研究平台，可在虚拟环境中对蝴蝶行为进行建模与分析，从而降低实地研究成本，提高实验效率。

在传统的行为建模或动画表现方法下，若要在虚拟环境中实现蝴蝶个体活动及其与环境、花朵资源之间的交互，往往需要对个体动作、状态切换和环境响应过程进行大量预设。这种方式不仅增加了系统设计和程序编写的复杂度，也难以真实反映蝴蝶在自然环境中的自主决策特征、环境适应能力以及基于经验的行为变化过程。

近年来，智能体建模以及群体行为研究的发展，为生物行为仿真与科研平台设计提供了新的思路。在动态变化的复杂环境中，可将蝴蝶个体视为具备感知、记忆、决策和行为执行能力的智能体，使其能够根据温度、湿度、光照、资源分布和历史经验等因素，自主调整觅食、休息、飞行和目标选择策略。通过构建包含蝴蝶智能体、花朵生态资源系统、环境约束系统的虚拟仿真场景，可以实现蝴蝶个体行为与环境变化之间的联动模拟，并支持实验条件控制与行为结果量化分析。

综上，本软件结合生态行为建模、双通道记忆机制仿真方法，利用计算机模型描述蝴蝶在复杂自然环境中的感知、认知、行为和运动过程。在该系统中，蝴蝶在不同时刻的具体行为不需要由开发者逐一进行静态规定，而是在生理状态、环境因素、记忆机制和行为决策模型的共同驱动下，由系统实时生成和动态演化。该方法突破了传统静态动画和简单规则模拟的局限，使蝴蝶行为仿真具备更强的真实性、实时性、交互性和科研可用性，可为行为生态研究、记忆机制消融实验、教学展示及相关学术分析提供有效的软件支撑。

2.软件简介

环境约束下蝴蝶记忆机制仿真系统 V1.0 是一款基于 Unity 引擎开发的生态行为仿真与科研分析软件,主要用于模拟蝴蝶在复杂自然环境中的感知、记忆、觅食、休息及行为决策过程。系统以环境约束和记忆机制为核心,通过构建温度、湿度、光照等环境因子驱动的虚拟生态场景,结合花朵资源分布与蝴蝶个体状态变化,真实再现蝴蝶在动态环境中的行为模式和生态交互过程。

本软件重点实现了蝴蝶行为仿真、环境驱动模拟、花朵生态资源建模、双通道记忆机制等功能。系统中,蝴蝶个体被建模为具备感知、认知、记忆和行为执行能力的智能体,能够依据自身生理状态、环境变化以及历史经验,自主进行目标搜索、趋近、降落、停留、离开等行为决策,并在觅食、休息和紧急补能等多种意图之间动态切换。通过这种方式,系统能够较为真实地反映蝴蝶在自然环境中的自主行为特征和适应性反应。

在环境建模方面,软件支持昼夜循环、固定视觉时间以及温湿度、光照的动态模拟,从而为蝴蝶行为提供接近真实世界的外部约束条件。在资源生态建模方面,系统引入诚实型与欺骗型花朵机制,能够模拟花朵香味、花蜜、寿命衰减、占用状态及再生过程,使蝴蝶在觅食过程中面对更加复杂和多样化的资源选择情境。该设计增强了仿真的生态真实性,也为研究记忆机制对目标选择和觅食效率的影响提供了实验基础。

在核心算法层面,软件针对每朵花分别维护成功记忆与失败记忆的快、慢双通道状态量,通过事件写入与基于半衰期的指数衰减机制,对蝴蝶的短期经验和长期经验进行持续更新与管理;同时系统支持完整双通道、单通道快记忆、无冷却门、固定先验及无记忆基线等多种消融模式切换,以便对不同记忆组件在觅食决策中的作用进行对比分析。

在界面设计方面,本软件提供环境监控、蝴蝶状态显示、记忆信息展示、跟随面板、相机切换以及知识科普页面等交互功能,便于用户实时观察仿真过程和理解系统原理。系统界面清晰、操作简洁,适用于行为生态研究、科研实验演示、教学展示及相关知识科普等场景。

总体而言,**环境约束下蝴蝶记忆机制仿真系统 V1.0** 不仅能够为蝴蝶生态行为研究和记忆机制分析提供一个可控制、可重复、量化的虚拟实验平台,也能

够通过可视化展示和交互操作，帮助用户更直观地理解蝴蝶在复杂环境中的行为规律及其与资源、环境之间的动态关系，具有较强的科研价值、教学价值和应用价值。

3.软件运行环境

（1）硬件要求：

处理器：AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics 2.40 GHz

机带 RAM：16.0G

硬盘：1T

（2）软件要求

操作系统：Windows10/11

开发软件：Visual Studio 2022（c#语言） ， Unity 2022.3.57f1c1

显示器分辨率：Full HD（1920×1080）

输入设备：鼠标，键盘

二、软件使用步骤

以下是环境约束下蝴蝶记忆机制仿真系统的具体详细使用步骤：

1.启动软件：双击软件图标启动系统。（如图 1）



图 1：软件运行界面

2. 软件启动后，用户将看到首页界面，页面显示“蝴蝶的记忆世界——环境约束下的蝴蝶记忆行为机制”标题，并提供“开始探索”“知识拓展”和“退出”等功能按钮，

用户可根据需要选择相应功能（如图 2 所示）



图 2：软件主界面

3. 当用户点击主界面中的“知识拓展”按钮后，系统将自动跳转至知识拓展页面。该页面首先对蝴蝶进行基础介绍，内容包括蝴蝶的分类地位、身体结构、感知器官、足部功能及翅膀特征等科普信息，以帮助用户更好地理解后续系统展示内容。用户可通过页面右上角的“下一页”按钮进行分页切换，也可通过左上角的“回到首页”按钮返回软件主界面（如图 3 所示）。

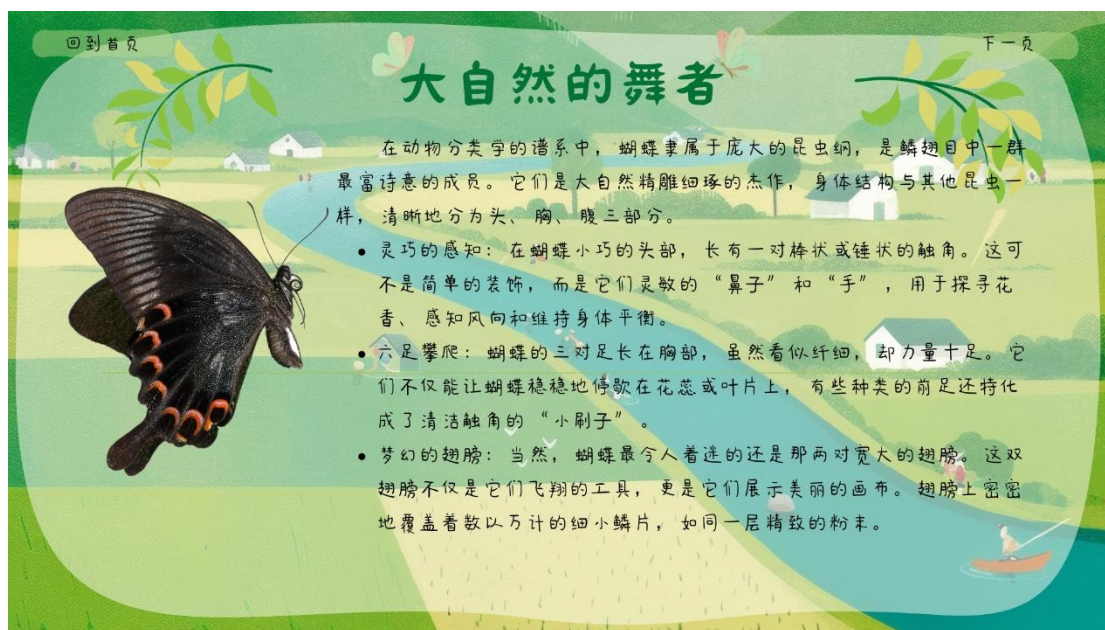


图 3：大自然的舞者

4. 用户在知识拓展页面点击“下一页”按钮后，系统将跳转至蝴蝶觅食行为过程展

示页面。该页面以流程图形式展示蝴蝶在虚拟环境中的觅食行为仿真过程，包括初始探索、环境感知、状态变化、记忆参与、寻找花朵和更新记忆等环节，帮助用户直观理解蝴蝶行为决策的动态循环机制（如图 4 所示）。



图 4：觅食行为过程

5. 用户在觅食行为过程页面继续点击“下一页”按钮后，可进入“蝴蝶记忆如何形成”的科普知识页面。该页面主要介绍蝴蝶在觅食过程中如何逐步形成记忆，以及记忆机制对其目标选择和觅食效率的促进作用（如图 5 所示）。

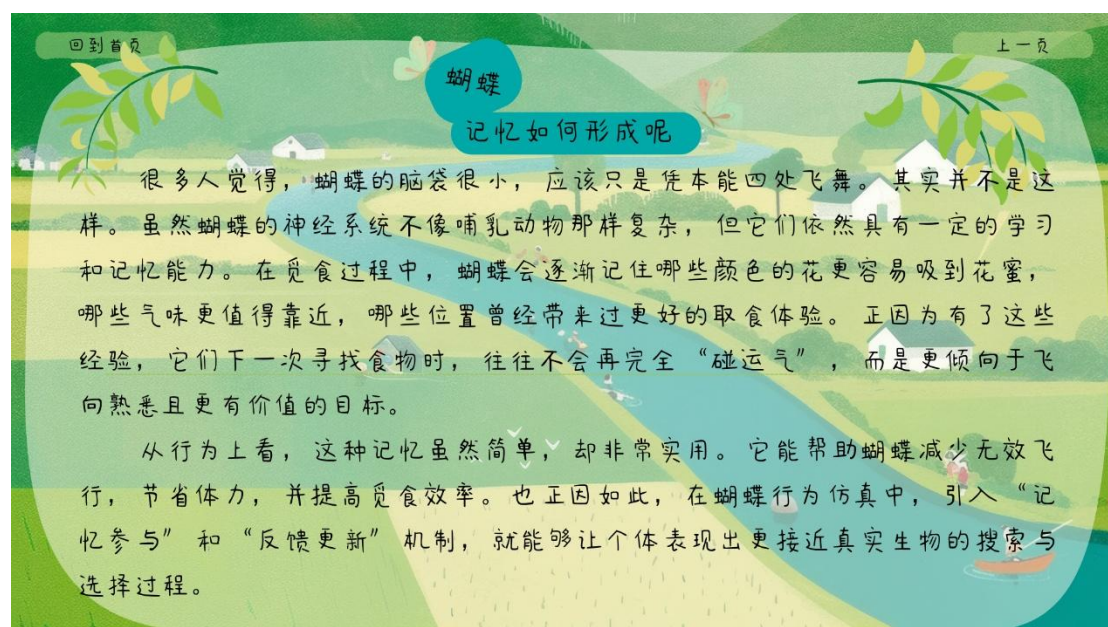


图 5：科普知识：蝴蝶记忆如何形成

6. 用户可点击左上角“回到首页”按钮返回软件主界面。当用户点击主界面中的

“开始探索”按钮后，系统将进入初始化界面并加载仿真场景，完成后进入系统探索界面（如图 6 所示）。



图 6：系统初始化界面

7. 进入探索界面后，用户可通过上方功能栏中的“相机跟随”按钮启用跟随视角，使相机实时跟随蝴蝶运动，方便观察蝴蝶的飞行轨迹和行为过程。同时，用户还可以直接点击场景中的蝴蝶，查看其当前的行为意图（如图 7 所示）。



图 7：相机跟随

8. 点击“蝴蝶状态”按钮后，用户可实时查看蝴蝶的体温、能量、体力、感知范围等状态信息。通过面板右上角的切换按钮，用户还可以在蝴蝶实时飞行过程中动

态调整其基本参数，例如最大飞行速度、飞行频率和振幅等，以便观察不同参数设置下蝴蝶行为的变化（如图 8、图 9 所示）。



图 8：蝴蝶状态展示



图 9：蝴蝶状态配置

9. 点击“环境信息”按钮后，用户可实时查看系统当前的环境信息，包括时间、温度光照强度等参数，同时还可了解是否开启昼夜循环、是否启用时间加速等运行状态。该模块用于帮助用户观察环境变化对蝴蝶行为的影响（如图 10、图 11 所示）。



图 10: 环境信息展示



图 11: 环境信息配置

10. 点击“记忆目标”按钮后，用户可以查看蝴蝶当前的记忆目标信息，包括对花朵的有效访问、无效访问、成功次数、失败次数等内容，从而了解蝴蝶在飞行与觅食过程中形成的经验积累与目标偏好（如图 12 所示）。



图 12: 记忆目标

11. 当系统运行一段时间后，蝴蝶会依据当前环境变化以及自身状态，动态切换行为意图，例如从自由飞行切换为寻找目标、觅食、休息等状态。用户可通过界面观察这一行为决策过程（如图 13 所示）。

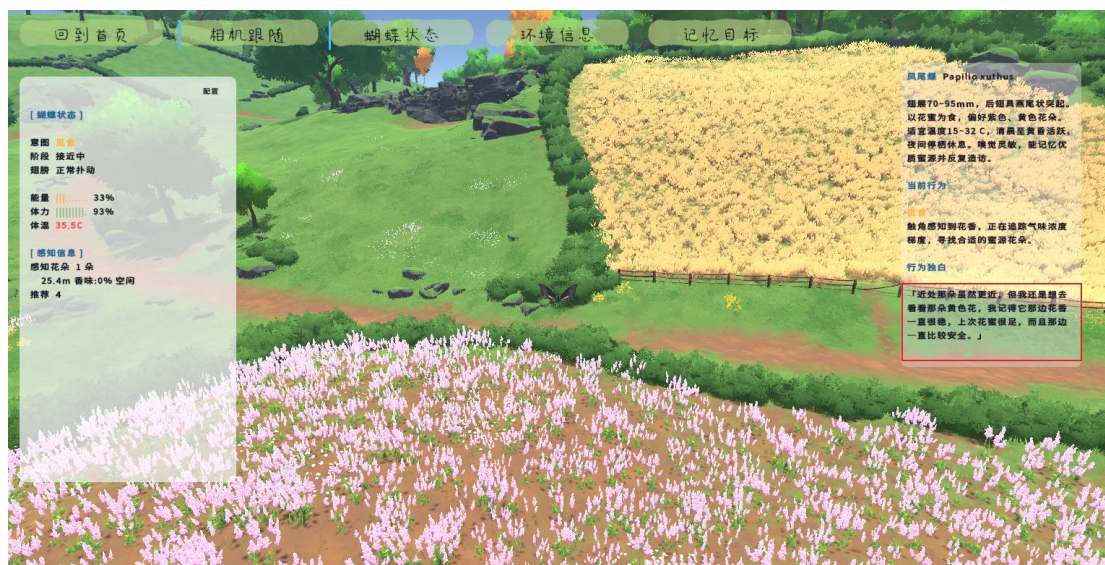


图 13: 意图切换

12. 当蝴蝶选定某一目标后，会飞向目标位置，并逐步进入接近、降落和停留等阶段行为，最终停留在花朵等目标物上，根据当前觅食或休息意图恢复能量、体温或体力等状态（如图 14 所示）。



图 14：降落休息

13. 当用户完成全部操作后，可点击界面中的“回到首页”按钮返回软件主界面。随后点击主界面中的“退出”按钮，系统将结束运行并关闭软件（如图 15 所示）。



图 15：系统主界面

通过以上步骤，用户可以充分体验本软件提供的知识拓展、行为仿真、状态监控、环境交互与记忆展示等功能，更加直观地了解环境约束下蝴蝶记忆机制对其行为决策和觅食过程的影响。

三、软件总体设计

1.软件特点：

以下为 **环境约束下蝴蝶记忆机制仿真系统 V1.0** 的主要软件特点：

- 1) 软件采用简洁直观的界面设计，功能分区清晰，操作流程明确，用户可快速完成知识浏览、场景探索、状态查看和参数配置等操作，降低了学习成本并提升了使用体验。
- 2) 系统内置知识拓展模块，涵盖蝴蝶基本生物特征、觅食行为过程及记忆形成机制等内容，使用户在使用仿真系统的同时，能够更全面地了解蝴蝶行为生态及相关科学知识。
- 3) 软件通过构建高还原度的自然场景，结合昼夜循环、光照变化、温湿度等环境因素，为用户提供更具沉浸感的虚拟生态体验，增强蝴蝶行为与环境交互过程的真实性。
- 4) 系统支持多项参数动态配置，用户可根据实验或展示需求调整蝴蝶飞行速度、振幅、频率以及环境运行参数等内容，从而满足不同研究场景和个性化使用需求。
- 5) 软件能够实时显示蝴蝶个体状态、行为意图、环境信息及记忆目标等内容，用户可通过图形化界面直观观察蝴蝶在虚拟环境中的飞行轨迹、觅食过程和行为变化。
- 6) 系统集成蝴蝶行为控制、环境驱动、花朵生态资源、记忆建模及界面交互等多个模块，形成完整的行为仿真闭环，能够较真实地模拟蝴蝶在复杂环境中的感知、决策与行动过程。
- 7) 软件构建了双通道记忆模型，对蝴蝶采蜜过程中的成功与失败经验进行快、慢通道记录与衰减管理，并支持不同消融模式切换，便于用户分析各类记忆组件对觅食效率与决策稳定性的影响。
- 8) 软件采用模块化设计思想，蝴蝶行为模块、感知记忆模块、环境系统模块、花朵系统模块与界面交互模块之间相互解耦，便于后续功能扩展、实验条件增补及系统维护升级。
- 9) 本软件既可作为蝴蝶行为生态研究和记忆机制分析的仿真实验平台，也可用于课堂展示、科普宣传和交互演示，兼具科研价值、教学价值和应用价值。

2.技术介绍：

以下是环境约束下蝴蝶记忆机制仿真系统 V1.0 的技术介绍：

环境约束下蝴蝶记忆机制仿真系统 V1.0 是一款基于 Unity 引擎开发的生态行为仿真与科研分析软件，旨在为研究人员、开发者和教学工作者提供一个高效、灵活、可扩展的蝴蝶行为仿真平台。系统融合了生态行为建模、环境约束驱动、双通道记忆机制、数据采集与消融实验分析等多项技术，能够模拟蝴蝶在不同环境条件下的感知、觅食、休息、决策与行为变化过程。

为了实现复杂自然环境中蝴蝶行为的动态仿真，系统采用 **Unity 引擎** 和 **C# 语言** 进行开发，主要包括以下几个技术层面：

1. 环境建模与渲染

系统利用 Unity 的三维场景构建能力，搭建了接近自然生态的仿真环境，包括地形、植被、花田、路径及光照等元素。借助 Unity 提供的渲染与光影系统，软件实现了昼夜循环、天空颜色渐变、环境光变化以及太阳/月亮方向光控制等效果，从而增强仿真的真实感与沉浸感。同时，系统支持固定视觉时间模式，可在保持仿真时钟运行的同时锁定场景光照，用于实验观察和展示控制。

2. 蝴蝶行为建模

系统使用 C# 编写蝴蝶行为模型，将蝴蝶个体视为具备生理状态、环境感知、记忆能力和行为决策能力的智能体。在模型中，定义了蝴蝶的基本属性，如体温、能量、体力、飞行速度、感知范围及当前行为意图等。通过有限状态机机制，蝴蝶能够在飞行、觅食、紧急补能和休息等行为意图之间切换，并在目标搜索、接近、降落、停留和离开等阶段内完成具体行为流程，从而较为真实地反映蝴蝶在自然环境中的动态行为特征。

3. 感知与决策模块

系统为蝴蝶模型设计了椭球形感知结构，用于模拟蝴蝶对环境中花朵、障碍物及其他要素的感知过程。感知范围在前向、侧向和垂直方向上具有不同尺度，并能够根据蝴蝶的饥饿、疲劳和体温状态动态调整。系统结合距离衰减、前向视觉加成、气味评分及风险惩罚等因素，为候选目标计算注意力评分，并通过本地感知候选与记忆远程候选的综合比较完成目标选择，从而提升决策过程的真实性与可解释性。

4. 双通道记忆建模

在记忆机制方面，系统针对每朵花分别维护成功经验与失败经验的快、慢双

通道记忆状态。蝴蝶在采蜜成功或失败后，会将事件写入对应记忆通道，并通过基于半衰期的指数衰减方式实现短期记忆和长期记忆的动态更新。该设计能够模拟“近期经验影响较大、远期经验影响逐渐减弱”的生物记忆特征。

5. 花朵资源生态建模

系统构建了具有生态特性的花朵模型，将花朵划分为诚实型和欺骗型两种策略。诚实型花朵的香味与花蜜资源正相关，而欺骗型花朵则表现为香味较强但实际花蜜较少，从而模拟自然界中的资源欺骗现象。系统还对花蜜再生、香味扩散、花朵寿命衰减和占用管理等过程进行了建模，使得蝴蝶在觅食过程中面对更复杂的资源环境和决策情境，增强了仿真的生态合理性。

6. 黑板通信与模块解耦

系统采用黑板模式进行跨模块通信，将生理状态、导航目标、记忆摘要、物理反馈、独白信息及动画参数统一存储在共享数据结构中。各功能模块通过读取和写入黑板进行协作，避免了模块间的直接强耦合，增强了系统的可维护性、扩展性和稳定性。这种设计方式使得行为、感知、记忆、动画和界面展示能够在统一框架下高效协同工作。

7. 界面交互与场景切换

系统采用 Unity 的 Canvas 界面系统构建交互界面，包括首页、知识拓展页面、仿真场景界面和状态面板等多个模块。通过按钮事件与页面切换逻辑，用户可完成知识浏览、仿真启动、视角切换、状态查看和参数观察等操作。系统提供相机跟随、蝴蝶状态、环境信息和记忆目标等交互功能，并支持通过场景跳转与页面分页切换实现完整的用户使用流程。

8. 物理与动画表现

在运动实现方面，系统结合 Unity 的物理系统和自定义飞行控制逻辑，实现蝴蝶在场景中的飞行、接近、降落和停留等动作。动画模块根据蝴蝶当前速度、飞行状态及行为阶段动态更新翅膀振动与姿态参数，使行为表现更加自然。通过行为逻辑、物理反馈和动画展示的结合，系统实现了较高程度的仿真一致性和视觉表现力。

3.面向领域和行业

环境约束下蝴蝶记忆机制仿真系统 V1.0 在多个领域和行业中具有较强的

应用价值，尤其适用于生态行为研究、虚拟仿真教学、智能体建模与科普展示等方向。其主要应用领域和行业如下：

1) 生态学与行为科学研究

在生态学、动物行为学和行为科学研究领域，本系统能够模拟蝴蝶在复杂自然环境中的感知、觅食、休息和记忆形成过程，为研究环境因素对蝴蝶行为决策、资源利用和适应机制的影响提供有效的技术支持。

2) 环境科学与生态监测

在环境科学和生态监测领域，系统可用于分析温度、湿度、光照等环境变量对蝴蝶活动模式的影响，辅助研究生物与环境之间的动态关系，为生态环境变化评估和生境适应性分析提供仿真手段。

3) 科研实验与数据分析

在科研实验领域，本系统可作为可控制、可重复的虚拟实验平台，支持双通道记忆机制研究、行为决策分析及消融实验设计，并通过数据导出和指标计算功能，为实验结果量化分析和学术研究提供支撑。

4) 虚拟仿真教学与教育培训

在教育教学领域，系统可用于生物学、生态学和虚拟仿真相关课程的教学展示。通过可视化界面和知识拓展模块，帮助学生直观理解蝴蝶行为机制、生态交互过程及智能体建模思想，提升教学效果与学习兴趣。

5) 科普宣传与自然教育

在自然教育和科普宣传领域，本系统能够以交互式 and 可视化的方式展示蝴蝶的基本生物特征、觅食行为过程和记忆形成机制，使公众更易理解蝴蝶生态行为和生物多样性保护的重要性，具有较好的科普传播价值。

6) 人工智能与智能体建模

在人工智能、多智能体系统和行为建模领域，本系统将蝴蝶个体抽象为具备感知、记忆和决策能力的智能体，可为环境约束下的自主行为生成、经验驱动决策以及生物启发式智能模型研究提供实验平台和实现参考。

7) 数字孪生与虚拟生态仿真

在虚拟生态系统建模和数字孪生应用领域，本系统可用于构建生物个体与环境要素交互的动态仿真场景，为虚拟自然环境建模、生态系统演化模拟和交互式

仿真展示提供技术基础。

8) 软件开发与交互展示应用

在软件开发和交互展示领域，本系统可作为基于 Unity 引擎开发生态行为仿真应用的参考案例，适用于交互展示程序、实验平台软件和科研演示系统的开发与扩展，具有较好的工程借鉴价值。

总体而言，环境约束下蝴蝶记忆机制仿真系统 V1.0 凭借其较强的可配置性、实时交互性、行为仿真能力和数据分析能力，在生态学研究、行为科学分析、虚拟仿真教学、科普宣传及智能体建模等多个领域中具有广泛的应用潜力。该系统不仅能够为相关研究与教学工作提供技术支撑，也能够推动生态行为仿真与虚拟实验平台的进一步发展。